

Ciudades Inclusivas: Navegando el Espacio Público

Una propuesta para transformar la experiencia urbana de personas con movilidad reducida

- **Victoria Deutmoser Navarro**
- **Santiago Gaete Fernández**
- **Florencia Vásquez Hermosilla**



El Contexto: Nuestras Ciudades

Espacios Públicos

Calles, aceras, parques, transporte público

Diseño Tradicional

Infraestructura que no considera diversidad de usuarios

Impacto Social

Exclusión de participar plenamente en la vida urbana



Nuestro Usuario: Personas con Movilidad Reducida



Movilidad Reducida

Personas cuyas capacidades físicas no fueron tomadas en cuenta a la hora de diseñar los espacios.



Usuarios Diversos

Personas con movilidad reducida.
Personas en situación de discapacidad.



No Solo Discapacidad

También padres con carritos, ciclistas, coches, etc.



El Problema: La Discapacidad es Situacional

"La discapacidad no es un estado, es una situación generada por el ambiente"

Enfoque Tradicional

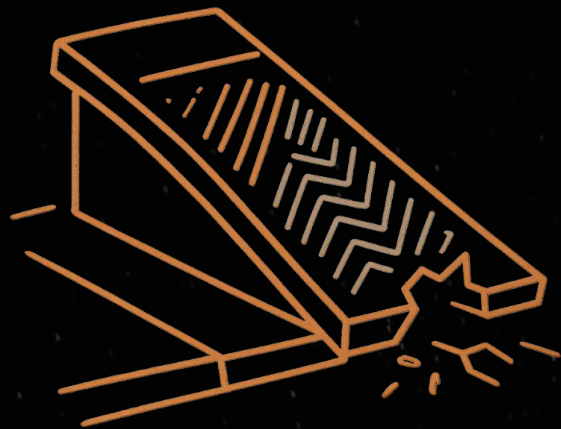
Se percibe la discapacidad como limitación individual

Nueva Perspectiva

El verdadero problema: diseño inadecuado del espacio público

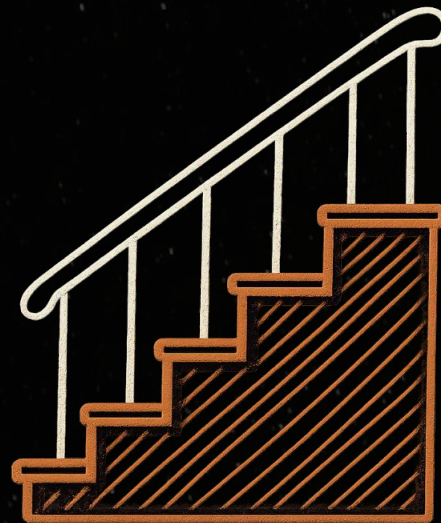


El Impacto del Diseño Inclusivo Deficiente



Rampas Inadecuadas

Pendientes excesivas, superficies resbaladizas, falta de barandillas



Ausencia de Alternativas

Escaleras sin rampas, ascensores fuera de servicio



Espacios Intransitables

Pasillos estrechos, obstáculos en aceras, puertas automáticas defectuosas

Marco Legal y Normativo en Chile



Leyes Principales

Ley 20.422 (2010): Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social.

Ley 21.015 (2018): Incentiva la inclusión laboral con cuota del 1%.



Normas de Urbanismo

OGUC & DS 50: Regula la accesibilidad universal en el espacio público y privado.

Obliga a eliminar barreras arquitectónicas en todo el entorno urbano.



Estándares Técnicos (Rampas)

- Ancho libre mín: 0,90 m
- Pendiente máx: 8% a 12%
- Pendiente transversal $\leq$ 2%
- Pasamanos dobles (75 y 95 cm)
- Superficies antideslizantes
- Áreas de giro: 0,90 x 1,20 m



Nuestra Propuesta: App de Navegación Inclusiva

Concepto

Interfaz de navegación en la ciudad. Enfocada para personas con movilidad reducida

Función Principal

Rutas ideales considerando accesibilidad, universalidad, visibilidad, contaminación sonora, etc.

Base de Datos

Información actualizada de infraestructura urbana.



Características de la Aplicación



Rutas Personalizadas

Algoritmo que calcula trayectos con menor barrera arquitectónica, considerando elevación, superficie y distancia



Alertas en Tiempo Real

Usuarios reportan obstáculos, reparaciones, condiciones peligrosas inmediatamente



Mapa de Accesibilidad

Capa visual mostrando rampas, ascensores, elevadores, superficies aptas

Referentes: Soluciones de Navegación



Wheelmap

Plataforma global para encontrar y marcar lugares accesibles para sillas de ruedas.

Utiliza un sistema de semáforo simple (verde, amarillo, rojo) para indicar el nivel de accesibilidad.



Google Maps/Waze

Sistemas de navegación dedicadas a formas tradicionales de transporte. Motos, autos, caminata, bicicleta, etc.



AccessNow

Mapa interactivo que permite a los usuarios calificar y buscar la accesibilidad de lugares en todo el mundo.



Plataforma de Participación Ciudadana

Reportar Problemas

- Fallas en rampas o elevadores
- Obstáculos en aceras
- Señalización ausente
- Superficies deterioradas

Fiscalizar Diseño

- Elementos mal diseñados
- Incumplimiento normativo
- Necesidades de mejora
- Seguimiento a autoridades





Impacto Esperado

*

Reducción de Tiempo
Menor tiempo buscando rutas
alternativas

*

Mayor Confianza
Usuarios se sienten seguros
navegando

*

Aumento de Movilidad
Más salidas semanales a espacios
públicos



Visión: Ciudades para Todos



Aplicación

Herramienta de navegación



Comunidad

Usuarios colaborando



Ciudad Inclusiva

Diseño universal

"El espacio público debe ser diseñado para todas las personas"

Métricas de Validación de la Propuesta

Para asegurar el éxito y la efectividad de nuestra aplicación, evaluaremos su impacto en tres áreas clave:



Usabilidad

Mediremos la facilidad de uso y la eficiencia de la aplicación. Esto incluye el tiempo para completar tareas, la tasa de errores y la satisfacción general del usuario durante la navegación.



Carga Cognitiva y Estrés Percibido

Analizaremos el esfuerzo mental y el nivel de estrés que experimentan los usuarios al interactuar con la app, especialmente en entornos complejos o desconocidos. Se utilizarán encuestas y observaciones directas.



Observación Etnográfica

Realizaremos un seguimiento detallado de los usuarios en su entorno natural. Esto nos permitirá entender cómo la aplicación se integra en sus rutinas diarias y detectar necesidades no expresadas.

Bibliografía

- Fogli, D., Arenghi, A., & Gentilin, F. (2019). A universal design approach to wayfinding and navigation. *Multimedia Tools and Applications*.
- Qin, H., Curtin, K. M., & Rice, M. T. (2017). Pedestrian network repair with spatial optimization models and geocrowdsourced data. *GeoJournal*.
- Qin, H., Rice, R. M., Fuhrmann, S., Rice, M. T., Curtin, K. M., & Ong, E. (2015). Geocrowdsourcing and accessibility for dynamic environments. *GeoJournal*.
- Riganova, M., Balata, J., & Mikovec, Z. (2017). Crowdsourcing of accessibility attributes on sidewalk-based geodatabase. *[Nombre de la revista no disponible]*.
- Sweidan, S., Darabkh, K. A., & Afaneh, R. A. M. (2025). A novel mobile Android application for facilitating wheelchair users' access to public buildings in urban environments. *Scientific Reports*.
- Witzel, L., Chhong, S., Hutter, H., & Darvishy, A. (2023). On-site and remote crowdsourcing of accessibility data for people with mobility impairments: A case study in Zurich's District 1. *Human Interaction and Emerging Technologies (IHET-AI 2023): Artificial Intelligence and Future Applications*.